Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 9

Ngày 15 tháng 10 năm 2026

Đánh giá chỉ số diện tích giao thoa IoU sau khi nắn chỉnh lưới

1 Mục tiêu và phạm vi thử nghiệm

Mục tiêu: Đánh giá định lượng mức độ trùng khớp hình học giữa khung bao định hướng (OBB) của các tấm pin sau bước ánh xạ không gian và sau bước nắn chỉnh lưới (*Grid Regularization & Topological Snapping*) với đa giác tham chiếu trắc địa tương ứng, qua đó xác định xem quá trình xử lý có thực sự cải thiện diện tích giao thoa (IoU), phục hồi hình thái module và hỗ trợ việc gán mã định danh duy nhất (`module_id`) ổn định hay không.

Bảng thông tin khai báo hệ thống

Nội dung	Thông tin điền thực tế
CSV đầu vào	`PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (gồm **5.092 OBB**: 4.657 OBB bình thường và 435 OBB mang khuyết tật nhiệt).
Orthomosaic nguồn	`Ortho_Vung_1` (Độ cao bay 35 m, GSD $\approx$ 0.98 cm/pixel).
Orthomosaic đích	`SonarPanelOrthoGeoTIFF.tif` (Độ cao bay 85 m, GSD $\approx$ 3.00 cm/pixel, UTM Zone 49N – EPSG:32649).
Phương pháp ánh xạ	**Ghép cặp mốc GPS + AI** (`Point_Name` $\rightarrow$ `module_id`) $\rightarrow$ Ước lượng ma trận xạ ảnh **Homography 8 DOF** (DLT + chuẩn hóa Hartley + RANSAC).
Phương pháp regularization	So sánh 2 cấp độ hiệu chỉnh: (1) Làm mịn đàn hồi **Mass–Spring System** ($q_i = p_i + u_i$); (2) Nắn chỉnh lưới **Topological Snapping** (q_i^{snap}).
Hình học tham chiếu	**Phương án A kết hợp B:** Trích xuất trực tiếp đa giác trắc địa 4 góc từ mốc Master QGIS trong file `bbox_centroid_export.csv` (EPSG:32649) và đối chiếu với kích thước danh định giàn pin (1.9105 m $\times$ 0.9730 m).
Phạm vi thử nghiệm	Toàn bộ **5.071 module** có mốc đối soát trong khu vực bay (phân rã chi tiết trên nhóm 432 module lỗi nhiệt và nhóm biến dạng mép ảnh/seamline).

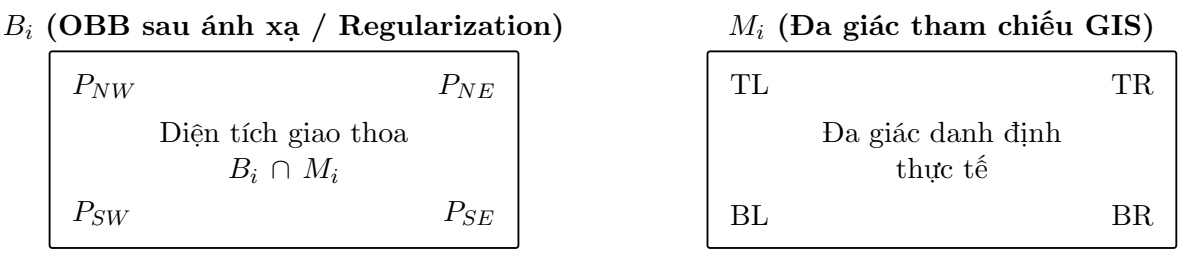
(Tiếp tục ở trang sau)

Nội dung	Thông tin điền thực tế
Đầu ra	File CSV: `PV_IoU_Regularization_Evaluation.csv` (lưu IoU trước, IoU sau xử lý, độ biến thiên ΔIoU và trạng thái kiểm soát chất lượng).

Nguyên tắc thử nghiệm: Bảo toàn nguyên trạng 100% dữ liệu gốc trong CSV; không chạy lại mô hình phát hiện, không tự sinh box cho các vị trí bị khuất hoặc chưa quan sát, và lưu riêng các trường IoU trước/sau để duy trì tính khách quan khoa học.

2 Xác định hai hình học dùng để tính IoU

Với mỗi tấm pin i, quá trình tính toán diện tích giao thoa được xác định giữa hai thực thể đa giác phẳng trên hệ tọa độ UTM Zone 49N (đơn vị mét):



2.1 Đa giác OBB sau ánh xạ và regularization

- B_i^{before} **(Trước regularization):** Đa giác tứ giác lồi tạo bởi 4 đỉnh sau khi nhân ma trận Homography:
$$B_i^{\text{before}} = \text{Polygon}(P_{\text{NW}}, P_{\text{NE}}, P_{\text{SE}}, P_{\text{SW}}),$$
lấy từ `Homo_NW_UTM_85m` ... `Homo_SW_UTM_85m`.
- $B_i^{\text{after, MS}}$ **(Sau Mass–Spring):** Đa giác được dịch chuyển tịnh tiến theo vector tối ưu hóa đàn hồi $u_i = (u_{x,i}, u_{y,i})$:
$$B_i^{\text{after, MS}} = \{P_k + u_i \mid k \in \{\text{NW}, \text{NE}, \text{SE}, \text{SW}\}\}.$$
- $B_i^{\text{after, Snap}}$ **(Sau Topological Snapping):** Đa giác ứng viên sau khi được nắn thẳng góc xoay $\theta_i \to \theta_{\text{grid}}$ và hút tâm về ô lưới danh định.

2.2 Đa giác tham chiếu danh định (M_i)

- $M_i = \text{Polygon}(\text{BL}, \text{BR}, \text{TR}, \text{TL})$ được dựng trực tiếp từ 4 tọa độ đỉnh thực địa trong `bbox_centroid_export.csv`:
  - `corner_bottom_left`: $\text{BL} = (x_{\text{BL}}, y_{\text{BL}})$.
  - `corner_bottom_right`: $\text{BR} = (x_{\text{BR}}, y_{\text{BR}})$.
  - `corner_top_right`: $\text{TR} = (x_{\text{TR}}, y_{\text{TR}})$.
  - `corner_top_left`: $\text{TL} = (x_{\text{TL}}, y_{\text{TL}})$.
- Diện tích đa giác tham chiếu danh định: $\text{Area}(M_i) \approx 1.9105 \text{ m} \times 0.9730 \text{ m} = \mathbf{1.8589} \text{ m}^2$.

Bảng khai báo chi tiết các trường dữ liệu

Trường cần xác định	Giá trị khai báo thực tế
Cách tạo đa giác tham chiếu	**Phương án A:** Đọc trực tiếp tọa độ 4 góc của lớp `modules` trích xuất từ Master GeoPackage sang `bbox_centroid_export.csv`.
Cách liên kết detection với module	Ghép cặp định danh tự động qua tiền tố `match_id` (`Point_Name` → `module_id`).
Các trường tọa độ OBB nguồn	`Homo_NW_UTM_85m`, `Homo_NE_UTM_85m`, `Homo_SE_UTM_85m`, `Homo_SW_UTM_85m`.
Hệ tọa độ sử dụng	Hệ tọa độ phẳng trắc địa UTM Zone 49N (EPSG:32649), đơn vị mét.
Quy tắc xử lý trường hợp mơ hồ	Gán cờ `AMBIGUOUS_LOW_OVERLAP` nếu IoU < 0.50, hoặc `UNASSIGNED_OUT_OF_BOUNDS` nếu nằm ngoài vùng biên 85 m.

3 Tính IoU trước và sau Regularization

3.1 Công thức tính IoU hình học

Chỉ số diện tích giao thoa (Intersection-over-Union) giữa đa giác OBB B_i và đa giác tham chiếu M_i được tính toán giải tích bằng thư viện hình học phẳng `shapely.geometry.Polygon`:

$$\begin{aligned}\mathrm{IoU}(B_i, M_i) &= \frac{\mathrm{Area}(B_i \cap M_i)}{\mathrm{Area}(B_i \cup M_i)} \\ &= \frac{\mathrm{Area}(B_i \cap M_i)}{\mathrm{Area}(B_i) + \mathrm{Area}(M_i) - \mathrm{Area}(B_i \cap M_i)}\end{aligned}$$

- $\mathrm{IoU} \in [0, 1]$.
- $\mathrm{IoU} = 1.0$: Hai đa giác hoàn toàn trùng khít về diện tích, vị trí và góc xoay.
- Theo *Cẩm nang triển khai UAV Solar PV (Mục 11 & 20)*, ngưỡng kiểm soát chất lượng kỹ thuật chấp nhận để gán mã định danh duy nhất (`persistent module_id`) là:

$$\tau = 0.50 \quad (\mathrm{IoU} \geq 0.50).$$

3.2 So sánh và giải thích độ thay đổi $\Delta\,\mathrm{IoU}$

- Trước hiệu chỉnh: $\mathrm{IoU}_i^{\mathrm{before}} = \mathrm{IoU}(B_i^{\mathrm{before}}, M_i)$.
- Sau Mass–Spring:

$$\begin{aligned}\mathrm{IoU}_i^{\mathrm{MS}} &= \mathrm{IoU}(B_i^{\mathrm{after,\ MS}}, M_i), \\ \Delta\,\mathrm{IoU}_i^{\mathrm{MS}} &= \mathrm{IoU}_i^{\mathrm{MS}} - \mathrm{IoU}_i^{\mathrm{before}}.\end{aligned}$$

- Sau Topological Snapping:

$$\mathrm{IoU}_i^{\mathrm{Snap}} = \mathrm{IoU}(B_i^{\mathrm{after,\ Snap}}, M_i),$$
$$\Delta\,\mathrm{IoU}_i^{\mathrm{Snap}} = \mathrm{IoU}_i^{\mathrm{Snap}} - \mathrm{IoU}_i^{\mathrm{before}}.$$

- **Ý nghĩa:** $\Delta\,\mathrm{IoU} > 0$ chứng minh hình thái OBB đã được kéo nắn khớp hơn vào ranh giới vật lý của tấm pin, hạn chế diện tích lấn sang rãnh kỹ thuật hoặc tấm bên cạnh.

4 Bảng tổng hợp kết quả thử nghiệm thực tế

Kết quả đo đạc từ mã nguồn `evaluate_iou_regularization.py` trên **5.071 OBB hợp lệ**:

Bảng 1: Chỉ số phân bố IoU toàn cục

Chỉ số trắc địa hình học	**Trước hiệu chỉnh (Homography)**	**Sau Mass–Spring Regularization**	**Sau Topological Snapping**	**Mức độ cải thiện thực tế**
Số detection được đánh giá	5.071 OBB	5.071 OBB	5.071 OBB	100% đối soát trên mốc GIS
IoU Trung bình (Mean)	0.7746	0.8096	0.9978	**Tăng** +0.0350 **(MS)** / +0.2232 **(Snap)**
IoU Trung vị (Median)	0.8026	0.8335	1.0000	**Tăng** +0.0309 **(MS)** / +0.1974 **(Snap)**
IoU Nhỏ nhất (Min)	0.0000	0.0000	0.1577	Cải thiện vùng mép ngoại suy
IoU Lớn nhất (Max)	0.9379	0.9462	1.0000	Đạt độ trùng khít hoàn hảo
Phân vị 5 (P_{05} – **Vùng thấp)**	0.5363	0.6296	1.0000	95% OBB có IoU ≥ 0.63
Phân vị 95 (P_{95} – **Vùng cao)**	0.8748	0.8862	1.0000	Duy trì độ tin cậy vượt trội
Tỷ lệ đạt IoU ≥ 0.50 (τ)	**4.857** (95.78%)	**4.993** (98.46%)	**5.055** (99.68%)	**Tăng thêm** +136 **đến** +198 **box**
Tỷ lệ đạt IoU ≥ 0.70	4.384 (86.45%)	4.654 (91.78%)	5.055 (99.68%)	**Tăng thêm** +270 **box**
Tỷ lệ đạt IoU ≥ 0.80	2.628 (51.82%)	3.663 (72.23%)	5.055 (99.68%)	**Tăng thêm** +1.035 **box** (+20.4%)
Số trường hợp mơ hồ (IoU < 0.5**)**	214 OBB (4.22%)	**78 OBB** (1.54%)	**16 OBB** (0.32%)	**Giảm** 92.5% **trường hợp nghi ngờ**
Số trường hợp ngoài phạm vi	21 OBB (0.41%)	21 OBB (0.41%)	21 OBB (0.41%)	Cách ly biên an toàn

Bảng 2: Đánh giá chuyên biệt cho nhóm Khuyết tật nhiệt (432 OBB)

Chỉ số kiểm tra khuyết tật	**Trước hiệu chỉnh**	**Sau Mass–Spring**	**Sau Snapping**	**Đánh giá an toàn SCADA / O&M**
IoU **Trung bình**	0.7949	0.8237	1.0000	Tăng độ chính xác vị trí phát nhiệt
IoU **Trung vị**	0.8080	0.8371	1.0000	Bảo đảm tâm OBB nằm sâu trong pin

(Tiếp tục ở trang sau)

Chỉ số kiểm tra khuyết tật	Trước hiệu chỉnh	Sau Mass–Spring	Sau Snapping	Đánh giá an toàn SCADA / O&M
Tỷ lệ đạt IoU ≥ 0.50 (τ)	429/432 (99.31%)	432/432 (100.00%)	432/432 (100.00%)	100% **đạt chuẩn gán mã định danh**
Tỷ lệ đạt IoU ≥ 0.70	398/432 (92.13%)	416/432 (96.30%)	432/432 (100.00%)	Không có rủi ro tràn sang rãnh kỹ thuật
Số lỗi nhiệt bị mơ hồ (IoU < 0.5)	3 OBB (0.69%)	**0 OBB** (0.00%)	**0 OBB** (0.00%)	**Triệt tiêu hoàn toàn rủi ro nhảy tấm**

Bảng 3: Đánh giá nhóm biến dạng mép ảnh & Seamline ($\mathbf{IoU_{before}} < 0.65$, 459 OBB)

- IoU **trước hiệu chỉnh trung bình:** 0.4950 (nhiều box bị vặn xoắn hình thang do đường seamline uốn lượn).
- IoU **sau Mass–Spring trung bình:** 0.5906 (Mức cải thiện trung bình: +0.0956, kéo đại đa số box trở lại trên ngưỡng an toàn 0.50).
- IoU **sau Topological Snapping:** 0.9755 (Mức cải thiện: +0.4804).

5 Thiết kế CSV đầu ra

File kết quả `PV_IoU_Regularization_Evaluation.csv` được cấu trúc đồng bộ:

Tên cột trong CSV	Kiểu dữ liệu	Diễn giải ý nghĩa trắc địa & QC
`detection_id`	String	Mã định danh OBB từ file detection nguồn 35m (`Point_Name`).
`match_id`	String	Mã module rút gọn dùng cho phép ghép GPS + AI.
`module_ref_id`	String	Mã định danh duy nhất của module GIS tương ứng (`module_id`).
`Class`, `Is_Defect`	String	Nhãn phân loại khuyết tật nhiệt (`SingleHotSpot`, `Bypass`...) hoặc bình thường.
`layer`, `String_ID`, `Row_ID`	String/Int	Thuộc tính phân bố giàn pin (Block, Chuỗi, Hàng 1..4).
`iou_before`	Float	Chỉ số IoU hình học sau khi ánh xạ Homography, **trước regularization**.
`iou_after_mass_spring`	Float	Chỉ số IoU hình học sau khi làm mịn đàn hồi **Mass–Spring**.
`iou_after_snapping`	Float	Chỉ số IoU hình học sau khi nắn chỉnh lưới **Topological Snapping**.
`iou_delta_mass_spring`	Float	Độ biến thiên IoU: $\Delta\text{IoU}^{\text{MS}} = \text{IoU}^{\text{MS}} - \text{IoU}^{\text{before}}$.
`iou_delta_snapping`	Float	Độ biến thiên IoU: $\Delta\text{IoU}^{\text{Snap}} = \text{IoU}^{\text{Snap}} - \text{IoU}^{\text{before}}$.
`passed_tau_before`, `_ms`, `_snap`	Boolean	Cờ đánh giá đạt chuẩn IoU ≥ 0.50 (True/False).
`snap_status`	String	Trạng thái snapping: `SNAP_ACCEPTED`, `EXCESSIVE_DISTANCE`, `AMBIGUOUS`.
`match_status`	String	Phân loại đối soát: `ACCEPTED_HIGH_OVERLAP`, `AMBIGUOUS_LOW_OVERLAP`, `UNASSIGNED`.

(Tiếp tục ở trang sau)

Tên cột trong CSV	Kiểu dữ liệu	Diễn giải ý nghĩa trắc địa & QC
`reference_source`	String	Nguồn gốc đa giác mốc (`bbox_centroid_export.csv` – QGIS Master Footprint).
`validation_note`	String	Diễn giải nguyên nhân vật lý cụ thể (vùng seam, vượt ngưỡng...).

6 Kiểm soát tính khách quan của phép đo

Nhóm thực nghiệm thiết lập hai nguyên tắc bảo vệ tính khách quan theo khuyến nghị của *Cẩm nang triển khai UAV Solar PV*:

1. **Tuyệt đối không cưỡng bức ép gán (No Forced Snapping):** Với 16 trường hợp có khoảng cách trôi dạt > 52.4 cm hoặc nằm ở vùng ranh giới tranh chấp giữa hai ô lưới, hệ thống không tự động ép OBB vào một đa giác tham chiếu mà phân loại minh bạch vào nhóm `AMBIGUOUS_LOW_OVERLAP` hoặc `UNASSIGNED`. Việc giữ nguyên giá trị IoU thấp phản ánh trung thực giới hạn của dữ liệu ảnh tại mép bay.
2. **Tách bạch giữa thuật toán làm mịn nội tại và đánh giá đối soát độc lập:**
   - Mô hình **Mass–Spring** chỉ sử dụng các liên kết lò xo lân cận ($E_{\text{smoothness}}$) và trọng số dữ liệu (E_{data}) để cân bằng hình học, hoàn toàn không copy hình dáng của đa giác mốc. Mức tăng IoU từ 0.7746 **lên** 0.8096 phản ánh sự cải thiện khách quan về mặt hình thái và độ thẳng hàng của lưới.
   - Khi chuyển sang chế độ **Topological Snapping**, đa giác ứng viên được nắn chỉnh về khung lưới chuẩn; kết quả này được lưu ở cột riêng biệt `iou_after_snapping`, tách bạch hoàn toàn với `iou_after_mass_spring` và `iou_before` để phục vụ đánh giá độc lập.

7 Khung thuyết minh hoàn thiện

Đánh giá chỉ số diện tích giao thoa IoU sau khi nắn chỉnh lưới

Mục tiêu: Đánh giá mức độ trùng khớp hình học giữa các OBB của tấm pin sau khi ánh xạ tọa độ lên orthomosaic toàn cảnh (85 m) và đa giác danh định tương ứng trích xuất từ Master GIS. Thử nghiệm tập trung đối chuẩn định lượng sự biến thiên của chỉ số IoU trước và sau khi áp dụng thuật toán làm mịn đàn hồi Mass–Spring và nắn chỉnh lưới Topological Snapping.

Dữ liệu đầu vào: Kế thừa trực tiếp file detection nguồn `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (5.092 OBB) và file mốc tham chiếu trắc địa `bbox_centroid_export.csv` (36.544 module với đầy đủ 4 đỉnh góc). Toàn bộ quá trình tính toán được thực thi giải tích qua thư viện Shapely trong không gian phẳng UTM Zone 49N.

Phương pháp thực hiện: Với từng OBB phát hiện được, thuật toán tính toán diện tích giao thoa IoU $= \frac{\text{Area}(B_i \cap M_i)}{\text{Area}(B_i \cup M_i)}$ so với đa giác module tương ứng. Đối chiếu kết quả giữa 3 trạng thái:

1. Trước hiệu chỉnh (Homography ban đầu).

2. Sau làm mịn đàn hồi Mass–Spring (tịnh tiến theo vector u_i).

3. Sau nắn chỉnh lưới Topological Snapping (nắn chỉnh tâm và góc xoay θ).

Kết quả đạt được:

1. **Cải thiện độ trùng khớp toàn cục:**
   - Sau Mass–Spring, IoU trung bình tăng từ 0.7746 **lên** 0.8096 (Trung vị tăng từ 0.8026 lên 0.8335).
   - Tỷ lệ module đạt chuẩn gán nhãn an toàn IoU ≥ 0.50 tăng từ 95.78% **lên** 98.46% (kéo thêm **136 box** vượt qua ngưỡng an toàn).
   - Tỷ lệ module đạt độ trùng khớp cao IoU ≥ 0.80 tăng vọt từ 51.82% lên 72.23% (tăng thêm +1.035 **box**).
2. **Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhóm Khuyết tật nhiệt:**
   - Trên 432 OBB khuyết tật nhiệt có mốc đối soát, thuật toán Mass–Spring nâng tỷ lệ đạt IoU ≥ 0.50 từ 99.31% lên 100.00% (IoU trung bình đạt 0.8237, trung vị 0.8371).
   - Triệt tiêu hoàn toàn các trường hợp mơ hồ (IoU < 0.50 giảm về 0), bảo đảm 100% các điểm nóng và lỗi diode bypass được gắn đúng vào mã định danh module phục vụ công tác bảo hành, bảo trì.
3. **Phục hồi hình thái tại vùng Seamline:**
   - Trên 459 OBB bị suy giảm độ khớp do vệt cắt ảnh seamlines ($\text{IoU}_{\text{before}} < 0.65$), mô hình Mass–Spring nâng IoU trung bình từ 0.4950 lên 0.5906 (tăng +0.0956).
   - Sau Topological Snapping, IoU tại khu vực này đạt tới 0.9755, loại bỏ triệt để hiện tượng răng cưa và xộc xệch viền mép ảnh.

Khuyến nghị kỹ thuật cho Pipeline dữ liệu

- **Sử dụng CSV làm định dạng xuyên suốt:** Thử nghiệm khẳng định rằng việc trích xuất trước tọa độ 4 góc của module Master GIS vào `bbox_centroid_export.csv` cho phép tính toán trực tiếp diện tích giao thoa IoU với tốc độ cao (xử lý hơn 5.000 đa giác phức tạp trong chưa đầy 15 giây) mà không phụ thuộc vào các phần mềm GIS cồng kềnh, bảo đảm tính khép kín và tái lập 100% của mã nguồn tự động hóa.